Segmentation

Définitions de la segmentation:

- Ensemble de zones homogènes dans l'image (homogénéité de texture, de couleur, de mouvement...).
- Partition de l'image ***I*** en sous-ensembles disjoints non-vides R***i*** pour i = 1, 2...M appelées régions, contenant des pixels connexes au sens d'un prédicat et tels que:

$$I = \bigcup R_i$$

- Description en objets : simplification de l'image.

Segmentation

Définitions (suite):

Région: Ensemble de pixels topologiquement connexes et ayant des attributs similaires : niveaux de gris, couleur, texture, mouvement.

Remarques

- Dualité contours/régions :
  intérieur d'un contour fermé = région
- Segmentation des contours ⇒ voir cours sur les contours.
- Attributs utilisés pour la segmentation très variés (niveaux de gris, couleur, texture, mouvement) ⇒ dans ce cours les méthodes utilisent les niveaux de gris, mais peuvent être étendues à d'autres attributs.

Segmentation

A quoi sert la segmentation en régions ?

Important pré requis pour les étapes de mesure, de compréhension de la scène :

- mesure d'objets
- reconnaissance d'objets
- indexation : rechercher dans une base d'images, les images "ressemblantes" à une image initiale
- compression
- recalage d'images, mises en correspondance

Segmentation





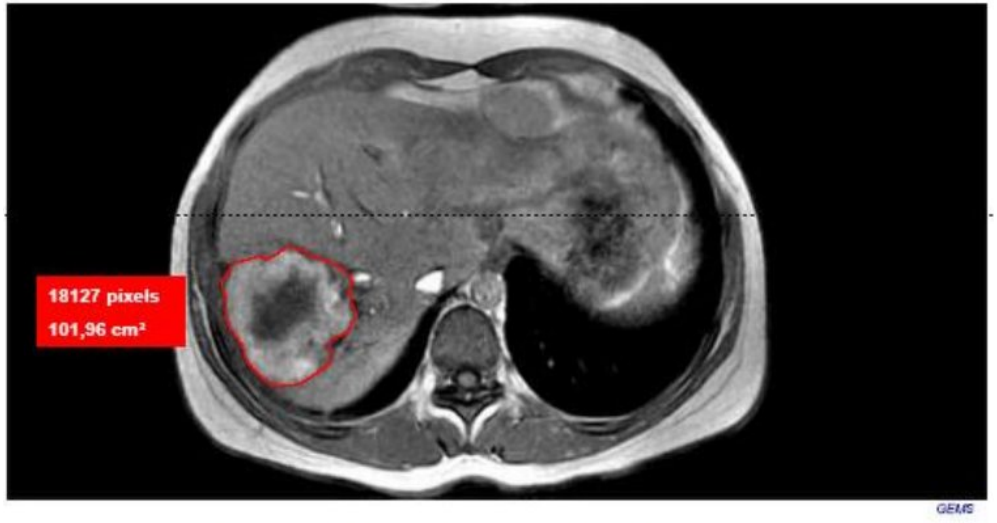
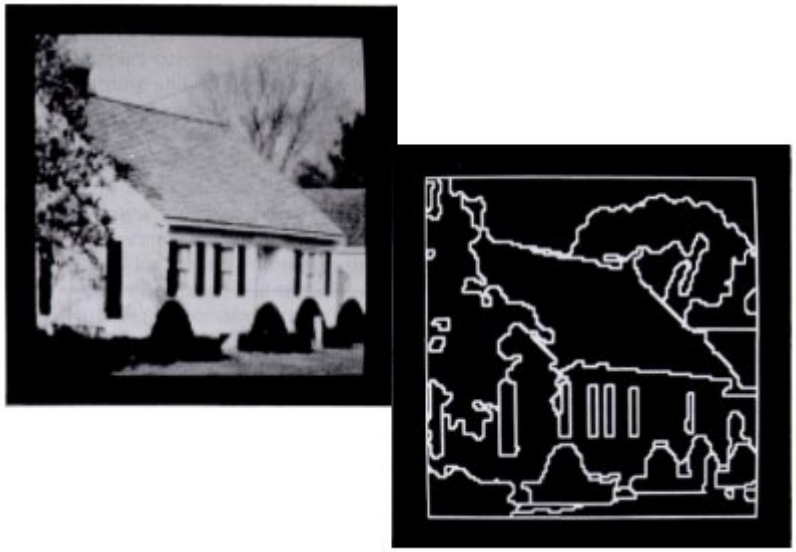


Image IRM d'une tumeur du foie

Segmentation

Recherche de contours
(Approche « contours »)



Recherche de régions
(Approche « régions »)







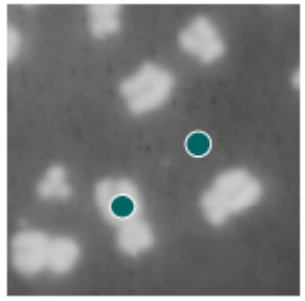
Segmentation

Clustering (K-means ou K-moyennes)

- K = nombre de régions (cluster) à trouver
  - Ici K = 2 (Fond + chromosomes)

1) On clique dans l'image pour avoir un représentant

2) de chaque région (=centre de cluster = CC)



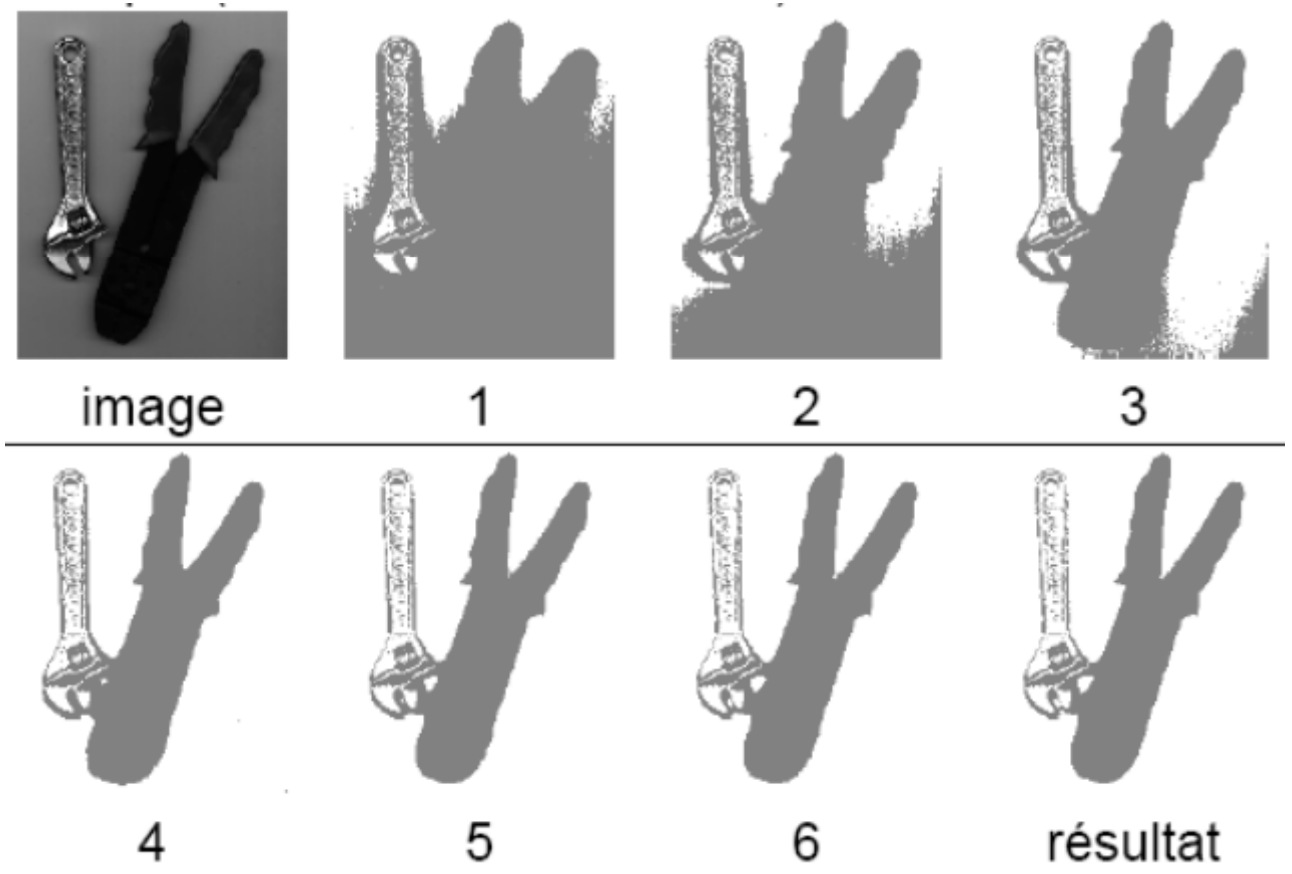
Pf = 32, Pc = 217

2) Pour chaque pixel de l'image, calcul de sa distance à chaque CC : |NdG - Pi|
on lui attribue la région de distance minimum

3) Pour chaque cluster, on calcule le NdG moyen = nouveaux CC.
Sont-ils différents des anciens CC ?
Si oui, retour à 2)
Si non, stop

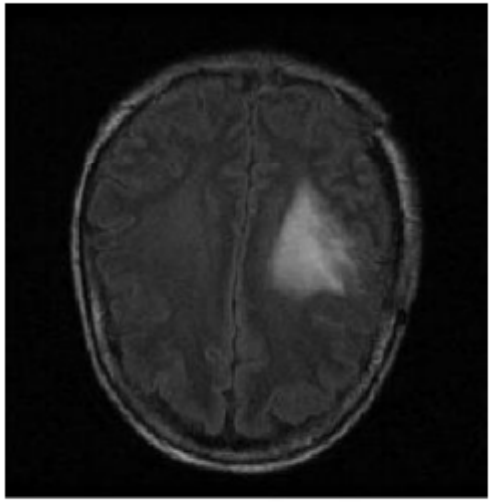
Segmentation

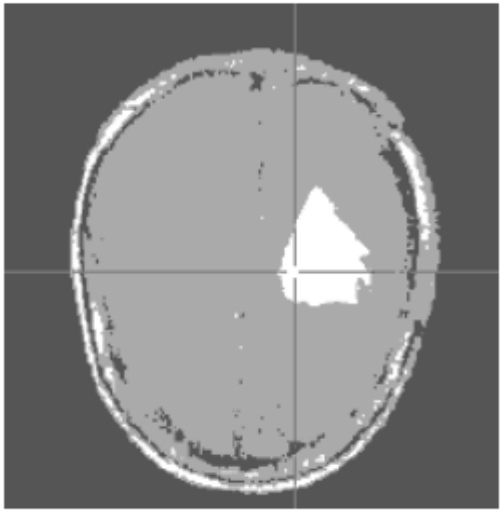
Exemple de clustering avec 2 classes



Segmentation

Exemple: segmentation de la tumeur en 3 classes

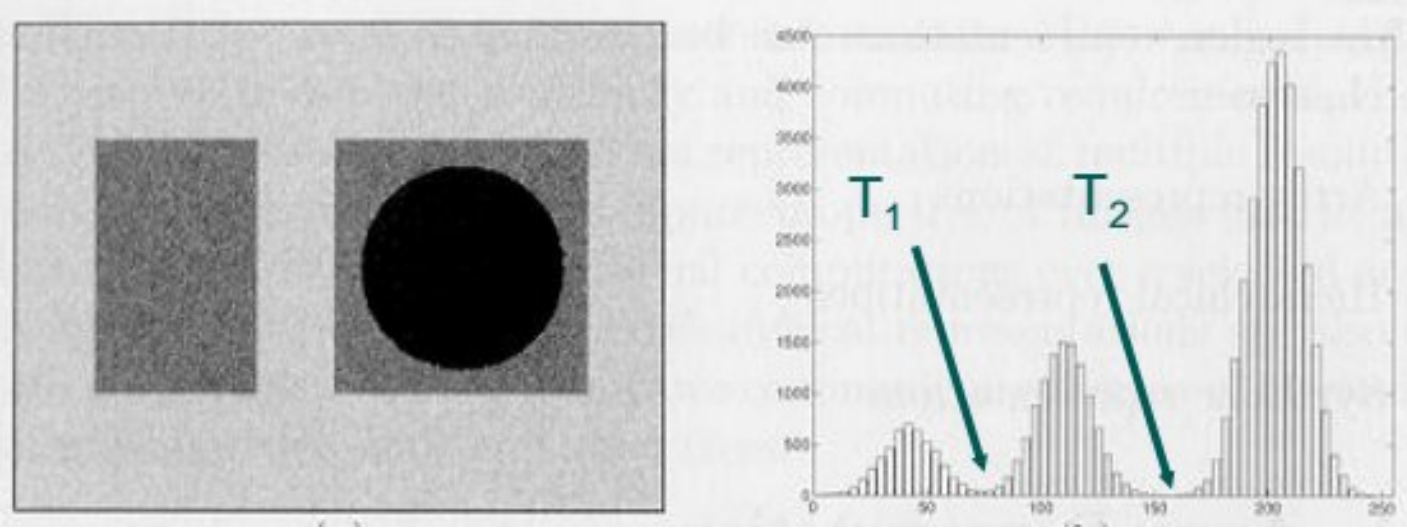




Segmentation

Seuillage en utilisant l'histogramme de l'image
Possibilité seuillage multiple

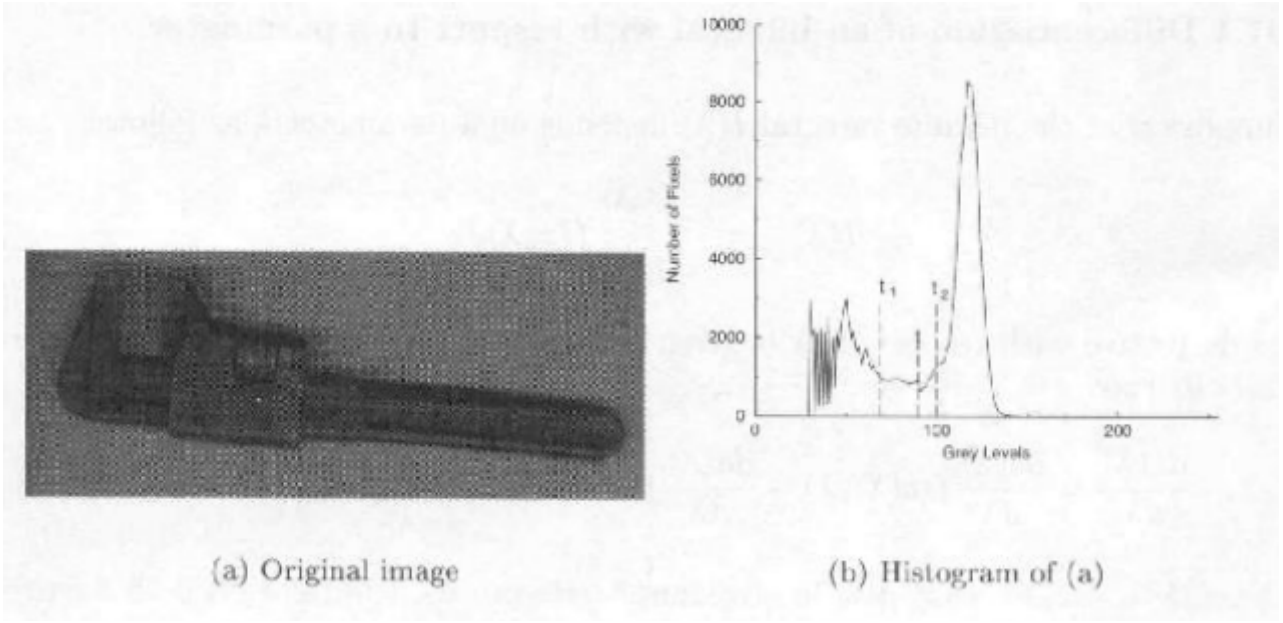
If f (x, y) < T1 then f (x, y) = 255
else if T1 < f (x, y) < T2 then f (x, y) = 128
else f (x, y) = 0



Segmentation

Seuillage:

- Variante (qui prend en compte la position spatiale des pixels) :
  seuillage par hystérésis



(a) Original image (b) Histogram of (a)

Segmentation

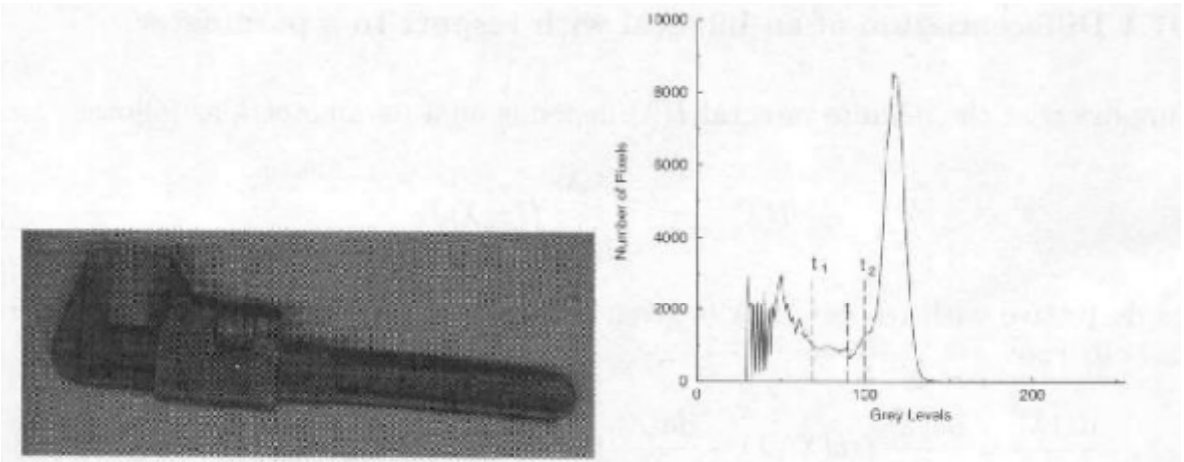
Seuillage par hystérésis

- On introduit maintenant 2 seuil : un seuil haut et un seuil bas.
  - ✓ Si norme > seuil haut → contour sur 1
  - ✓ Si norme < seuil bas → pas de contour 0
  - ✓ Si seuil bas < norme < seuil haut → contour de fermeture 2

Les contours hypothétiques de fermeture sont transformés en contours sûrs s'ils sont adjacents à un contour déjà codé à 1.

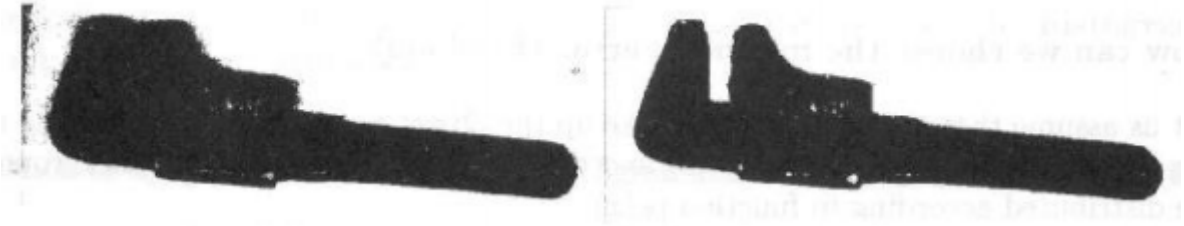
Segmentation

Seuillage par hystérésis



(a) Original image

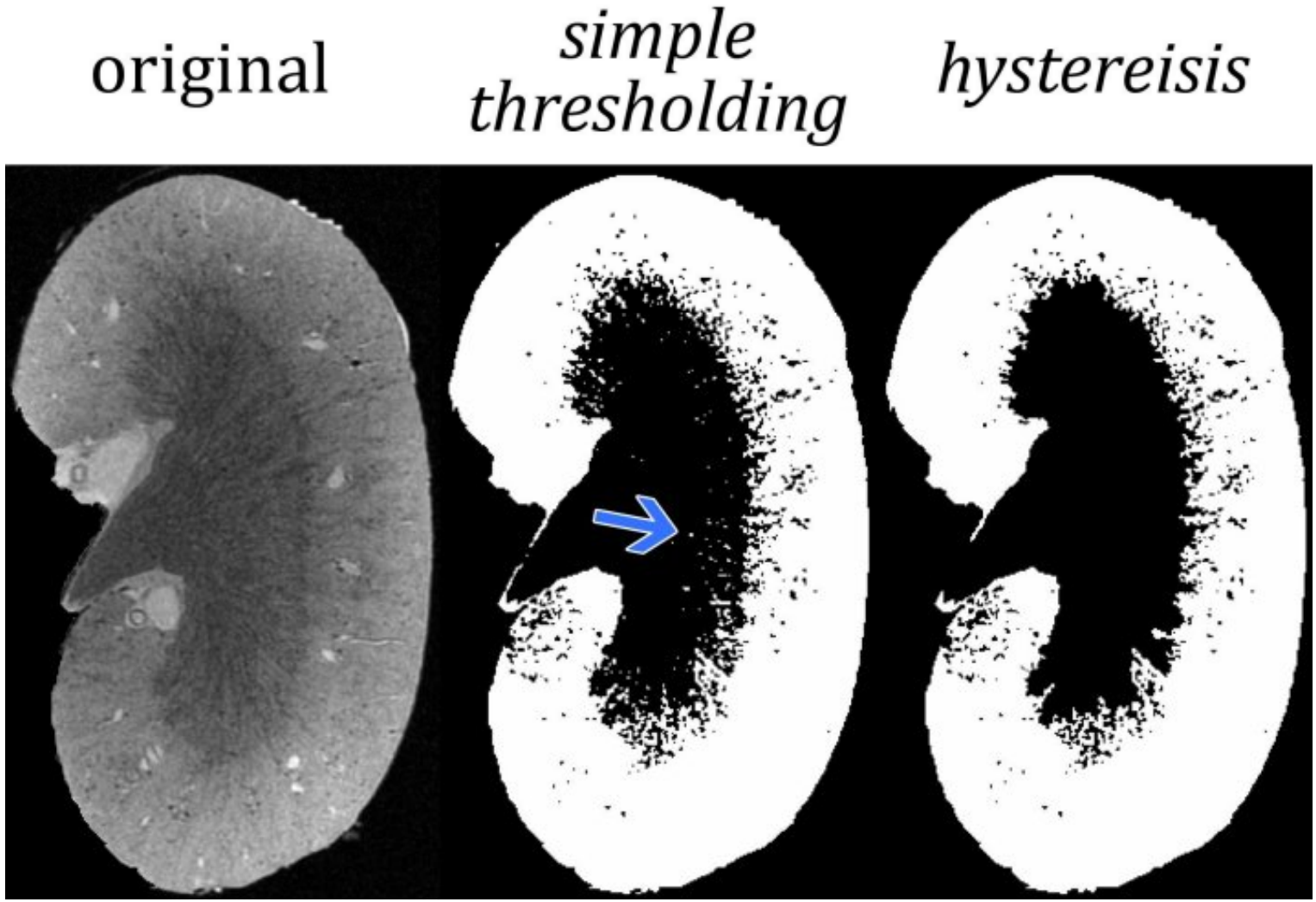
(b) Histogram of (a)



Seuillage simple

Seuillage par hystérésis

Segmentation



Segmentation

Seuillage

Comment faire pour choisir le seuil ?

Une méthode pour le choisir automatiquement :

méthode d'Otsu (1979)

– Choix du seuil qui **minimise** la variance intrarégions et **maximise** la variance interrégions

Segmentation

Méthode d'Otsu: Moyenne et Variance

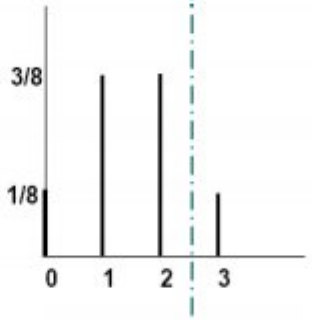
- On fixe la valeur du seuil T
- L'image est séparée en 2 parties

– Objet vs Background

Background T *Objet*

$$q_b(T) = \sum_{i=1}^{T} P(i), \quad \text{Proportion de pixels background}$$

$$q_o(T) = \sum_{i=T+1}^{L} P(i) \quad \text{Proportion de pixels objet}$$



P(i) : proba ou fréquence normalisée du pixel i

$$(q_b(T) + q_o(T) = 1)$$

Segmentation

Méthode d'Otsu: Moyenne et Variance

- Calcul de la variance du groupe *background* et du groupe *objet*

$$\sigma_b^2(T) = \frac{\sum_{i=1}^{T}(i-\mu_b)^2 P(i)}{\sum_{i=1}^{T} P(i)} = \frac{1}{q_b(T)} \sum_{i=1}^{T}(i-\mu_b)^2 P(i)$$

$$\sigma_o^2(T) = \frac{\sum_{i=T+1}^{L}(i-\mu_o)^2 P(i)}{\sum_{i=T+1}^{L} P(i)} = \frac{1}{q_o(T)} \sum_{i=T+1}^{L}(i-\mu_o)^2 P(i)$$

Segmentation

Méthode d'Otsu: la variance intra-classe et inter-classe

- On définit la variance intra-classe (within-class) :

$$\sigma_W^2(T) = q_b(T)\sigma_b^2(T) + q_o(T)\sigma_o^2(T)$$

Doit être minimisé!!

- On définit la variance inter-classe (between class):

$$\sigma_B^2(T) = q_b(T)(\mu_b(T) - \mu)^2 + q_o(T)(\mu_o(T) - \mu)^2$$

Doit être maximisé!!

Segmentation

Méthode d'Otsu: la variance intra-classe et inter-classe

On montre que la variance de l'image peut s'écrire :

$$\sigma^2 = \underbrace{q_b(T)\sigma_b^2(T) + q_o(T)\sigma_o^2(T)}_{\sigma_W^2(T)} + \underbrace{q_b(T)(\mu_b(T) - \mu)^2 + q_o(T)(\mu_o(T) - \mu)^2}_{\sigma_B^2(T)} =$$

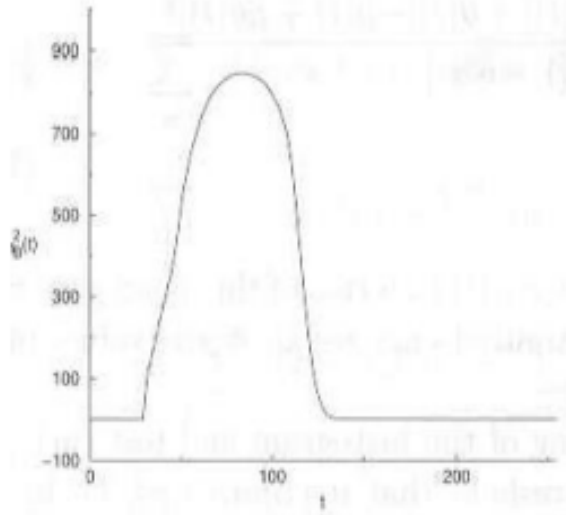
- La variance de l'image est constante (indépendante de T)
- Minimiser la variance intra σ_W^2

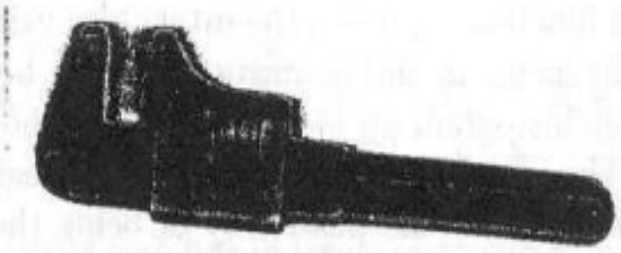
↔ Maximiser la variance inter σ_B^2

Segmentation

Méthode d'Otsu: Détermination du seuille

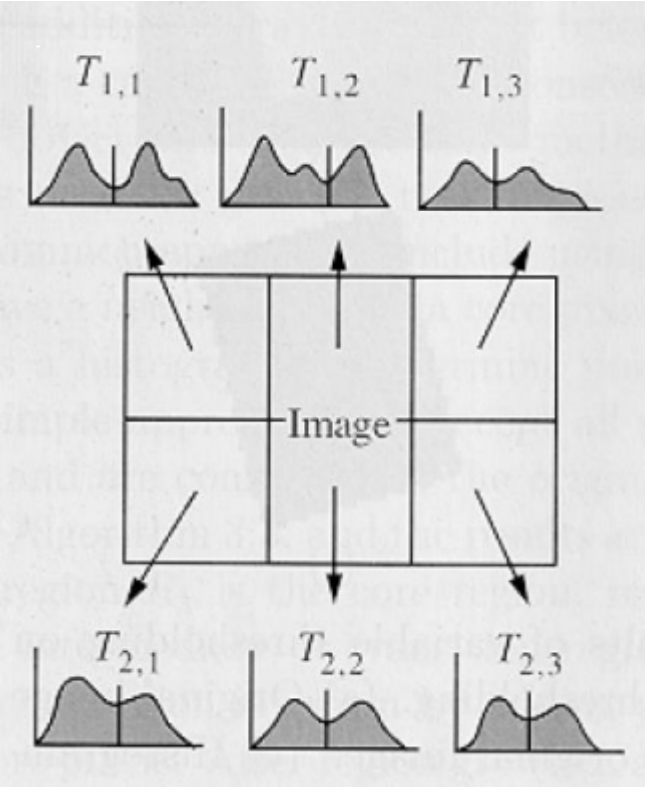
- Commencer à partir du début de l'histogramme et tester pour chaque valeur de niveau de gris la possibilité d'être le seuil T qui maximise σ_B^2





Segmentation

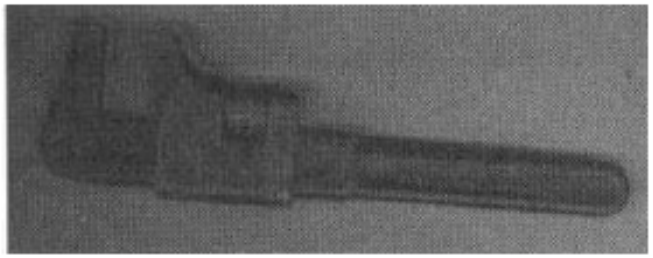
Seuillage local

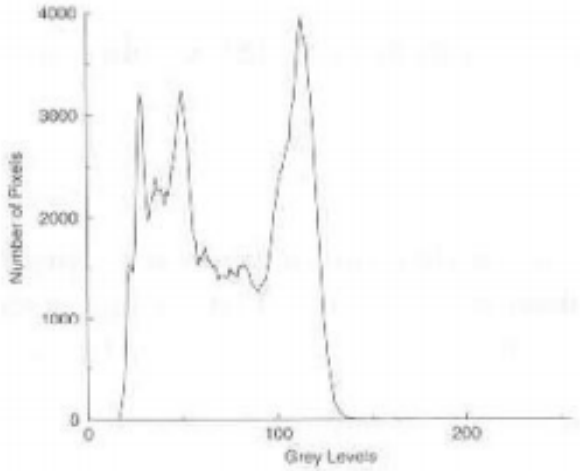


Cette approche pourrait conduire à des sous-images ayant un histogramme plus simple (par exemple bimodal)

Segmentation

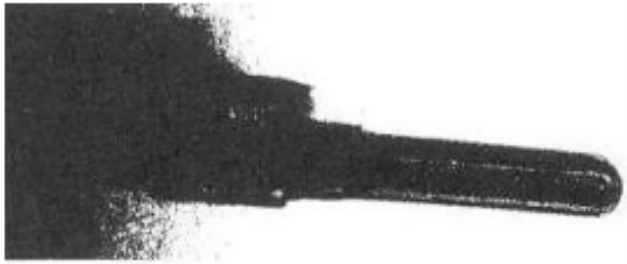
Seuillage local

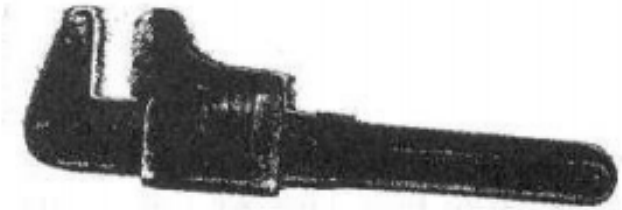




Seuillage simple

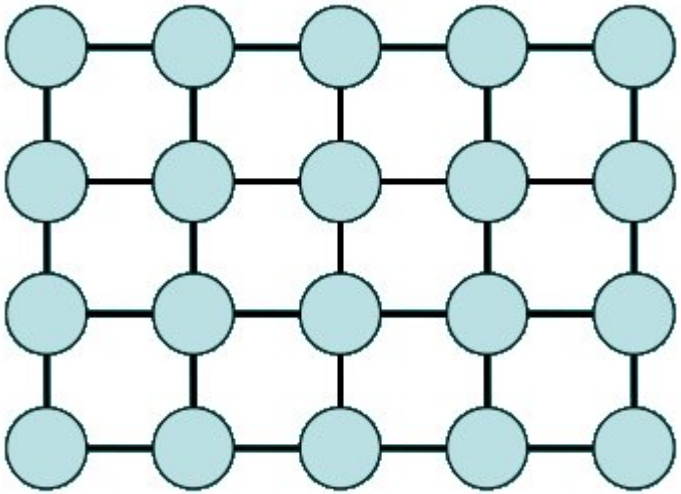
Seuillage local par la méthode d'Otsu





Segmentation

Technique de graphe



Un graphe : ensemble de points + ensemble de liens

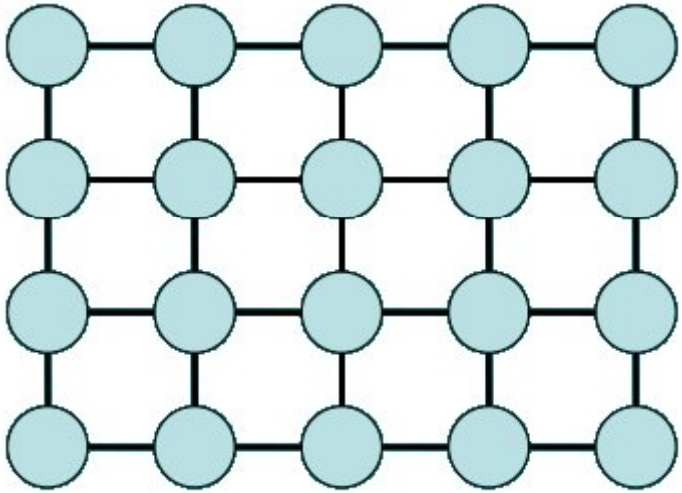
➢ Intérêt : représentation compacte, structurée, complète, facile à manipuler

➢ Pixel = nœud

Segmentation

Technique de graphe

- Construction d'une matrice de coût
  - Si zone uniforme : coût élevé
  - Si zone de contour : coût faible

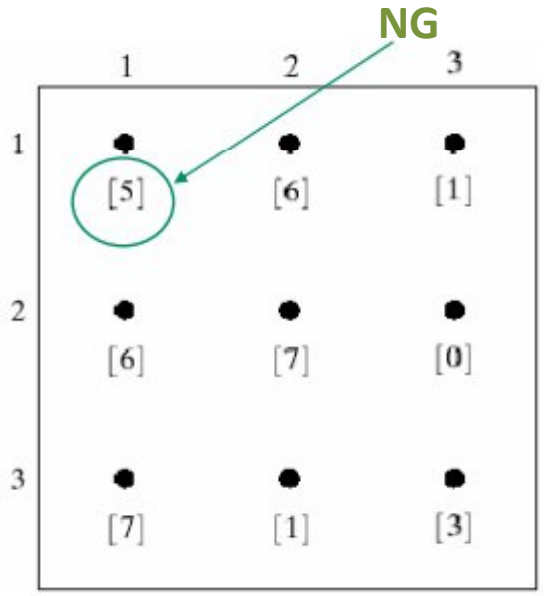


« Segmenter l'image consiste à trouver le chemin de coût minimal dans le graphe. »

Segmentation

Technique de graphe

Exemple: Source : Gonzalez & Wood



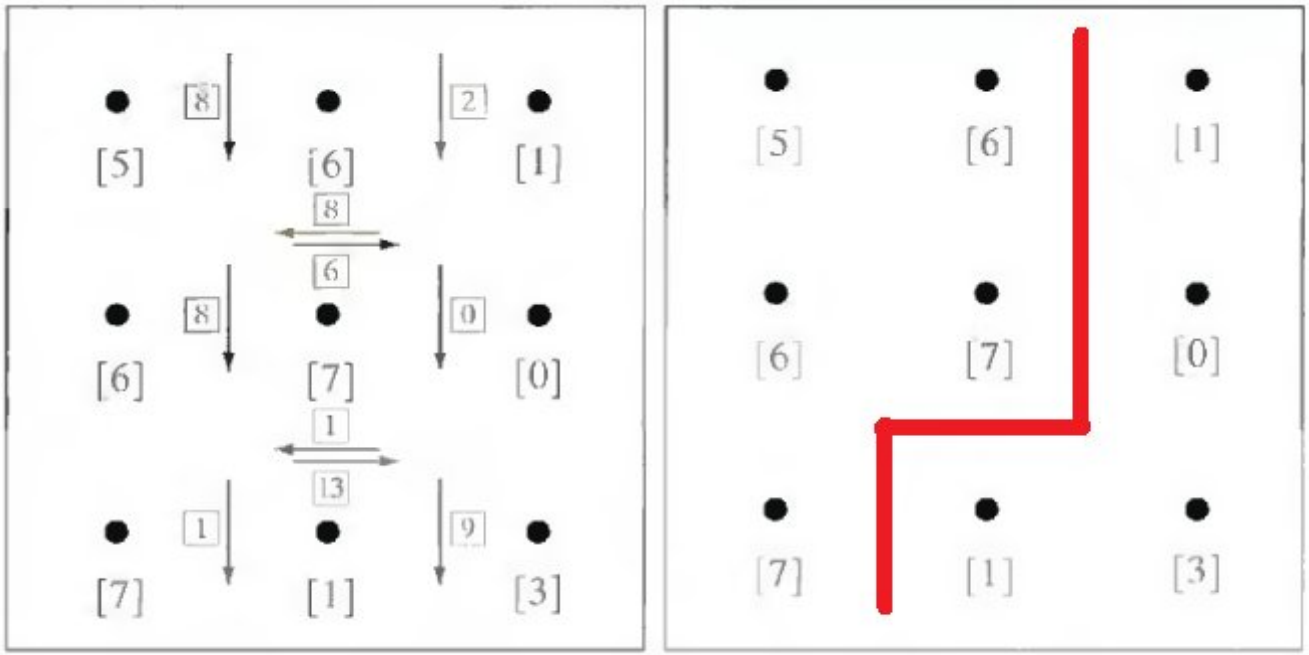
Construction d'une matrice de coût telle que :

$C(p,q)=I_{max} - [\, I(p)-I(q)] \,;$ où I(p) et I(q) : intensités aux pixels p et q

Segmentation

Technique de graphe

Exemple (suite)



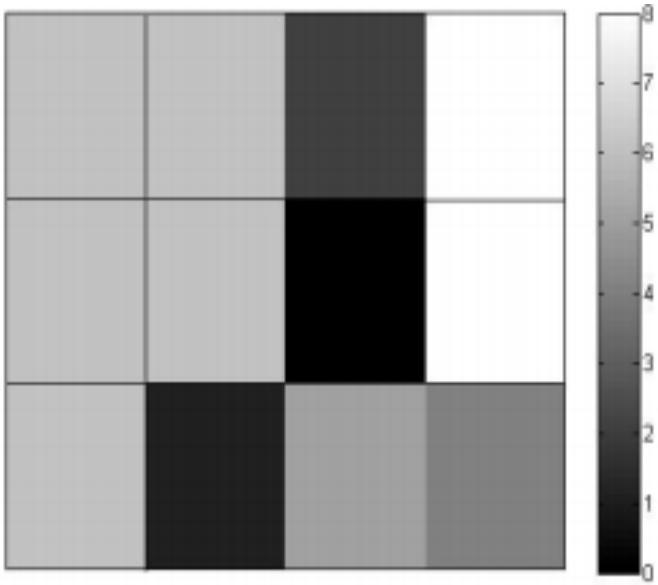
Chemin obtenu par programmation dynamique (technique d'optimisation permettant de trouver la solution la moins coûteuse au sens d'un critère)

Segmentation

Technique de graphe

Exemple (suite)

Recherche du chemin de coût minimal
La matrice de coût C(p,q) peut être
représentée comme une image :



Segmentation

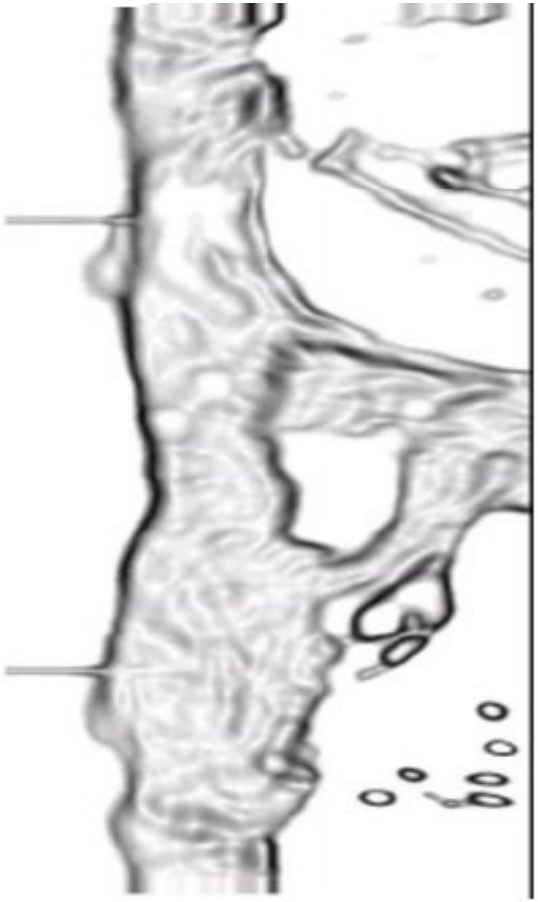
Technique de graphe

Exemple

Image originale



Matrice de coût



Segmentation finale



Segmentation

Méthodes

• On a vu le seuillage : méthode globale
• Méthodes locales : elles utilisent les propriétés
spatiales des pixels. Elles se basent sur des notions de partitions et de prédicats (critéres).

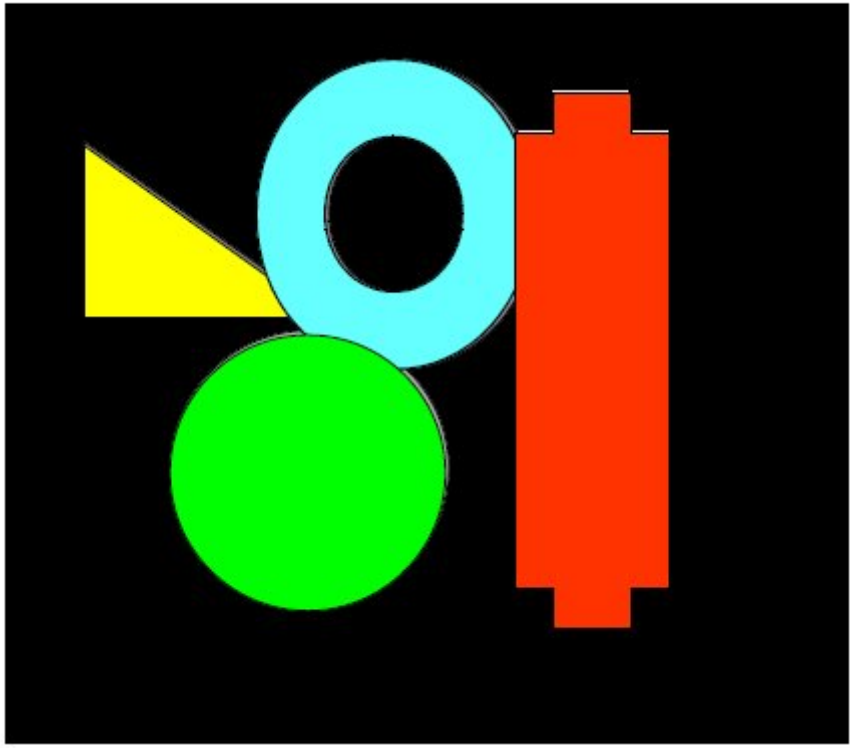
– Ascendante (bottom-up) : croissance de région

– Descendante (Top-Down) : division - fusion

Recherche de régions:

Segmentation

Contrairement à l'extraction des contours qui s'intéresse aux bords des régions, la segmentation en régions homogènes vise à segmenter l'image en se basant sur des propriétés intrinsèques des régions.



Segmentation

Définitions

Prédicat P

Proposition logique : 1 si la propriété est VRAIE, 0 si elle est fausse.

Prédicat d'homogénéité ou prédicat d'uniformité: mesure l'uniformité d'une région.

Exemple : 1 si variance d'intensité < seuil

0 sinon

Partition

Ensemble de régions Ri tel que :

$$\begin{cases} \forall i,j\,(\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j) = \text{ ensemble vide} \\ \cup \mathcal{R}_i = \text{ image} \\ \forall i \ : \ \mathcal{R}_i \neq \text{ ensemble vide} \end{cases}$$

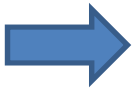
Segmentation

Mise en évidence des régions

La segmentation en régions ne doit pas être systématiquement
associée à une représentation en image (informations sur la structure de l'image).
Néanmoins, il est courant de visualiser des images de régions. Il faut pour cela :

– Affecter une couleur à chacune des régions
– Attribuer des niveaux très différents à deux régions adjacentes (pour pouvoir visualiser cette différence)
– Prendre en compte des nombres de régions supérieurs à 256

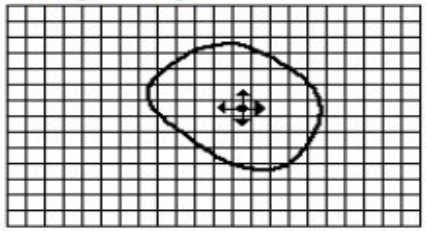
Assigner aux régions des niveaux aléatoires entre 0 et 255



Segmentation

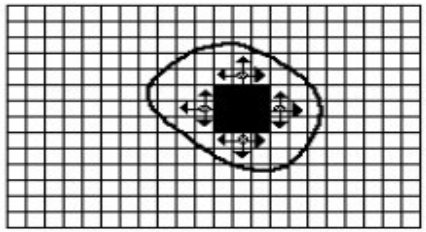
Croissance de région (*Region growing)*

- Agrégation de pixels



(a) Start of Growing a Region

Choix d'un pixel source



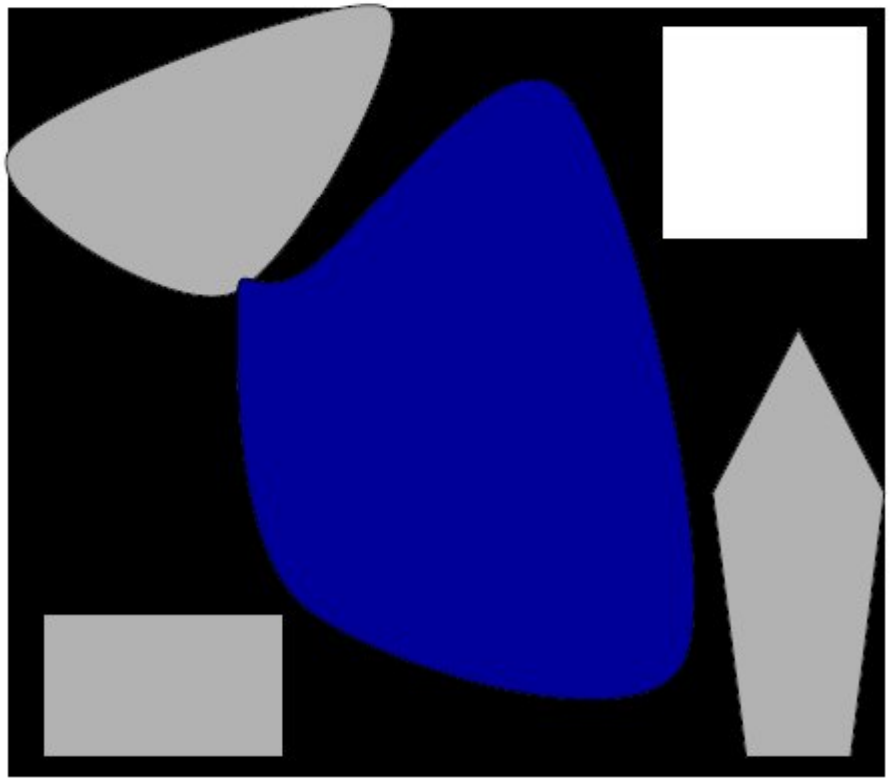
(b) Growing Process After a Few Iterations

Accumulation des voisins vérifiant la propriété (e.g. niveau de gris)

- Le processus est poursuivi jusqu'à traitement de tous les pixels de l'image (processus itératif)
- Méthode ascendante (*bottom up*).

Segmentation

Croissance de régions



- Choix d'un pixel source
- Accumulation des voisins vérifiant la propriété

Segmentation

Croissance de régions

Méthode récursive

Principe : on fait croître une région avant de passer à la suivante, sans parcours particulier déterminé *a priori* (méthode par agrégation libre de pixels)

– Germe [*seed*] :

– Croissance suivant un critère de similarité (Prédicat)

– Critère d'arrêt

Inconvénients:

– Méthode récursive : risques de débordements (pile)

Segmentation

Croissance de régions

- On part d'un germe *(seed)* et on l'étend en ajoutant les pixels voisins qui satisfont le critère d'homogénéité
- Le germe peut être choisi soit par un humain, soit de manière automatique en évitant les zones de fort contraste *(gradient important)*

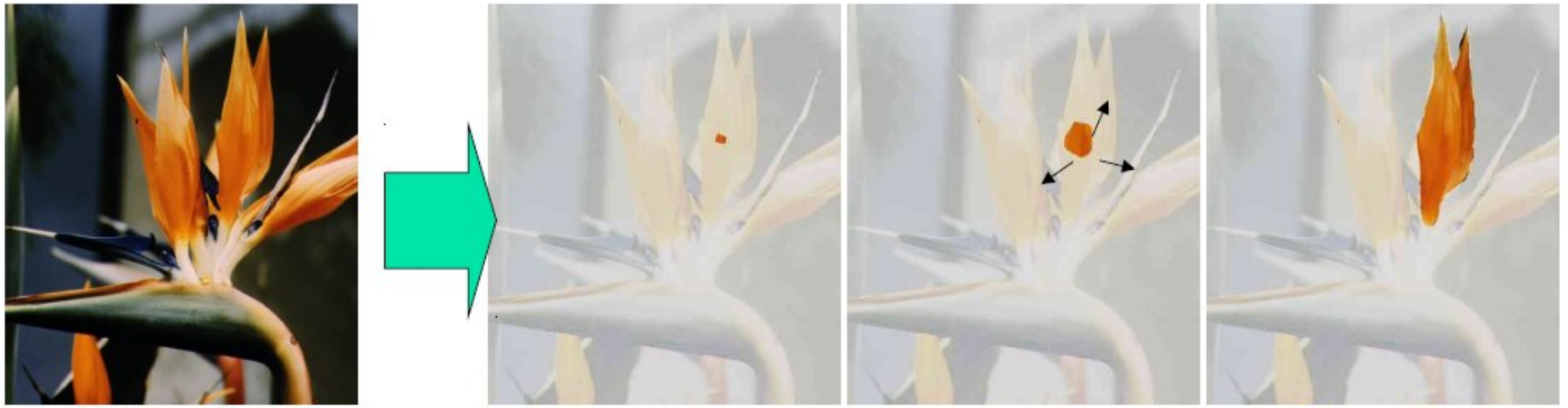


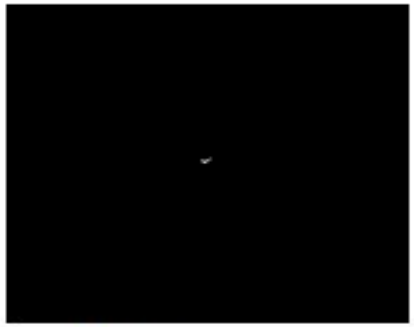
image *germe* *croissance* *région finale*

Croissance de régions

Segmentation



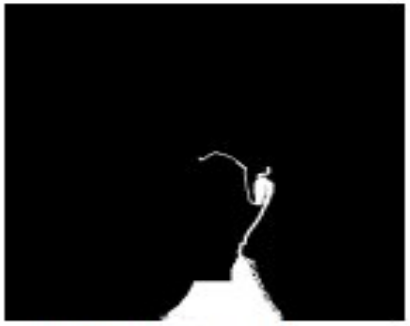
Lena



10 itérations



100 itérations



5000 itérations



20000 itérations



Fin

Fin de la croissance lorsque le prédicat n'est plus respecté

Segmentation

Croissance de régions

Avantages

- Rapide
- Facile à mettre en œuvre

Inconvénients

- Algorithme très sensible au bruit
- Obtention de frontières non-régulières
- Peu efficace dans le cas de dégradés
- L'ordre du traitement des pixels germes peut avoir une influence sur le résultat
- Choix critique de la valeur des seuils

* Risque de sur-segmentation, sous-segmentation

* Dépend du type d'images à traiter

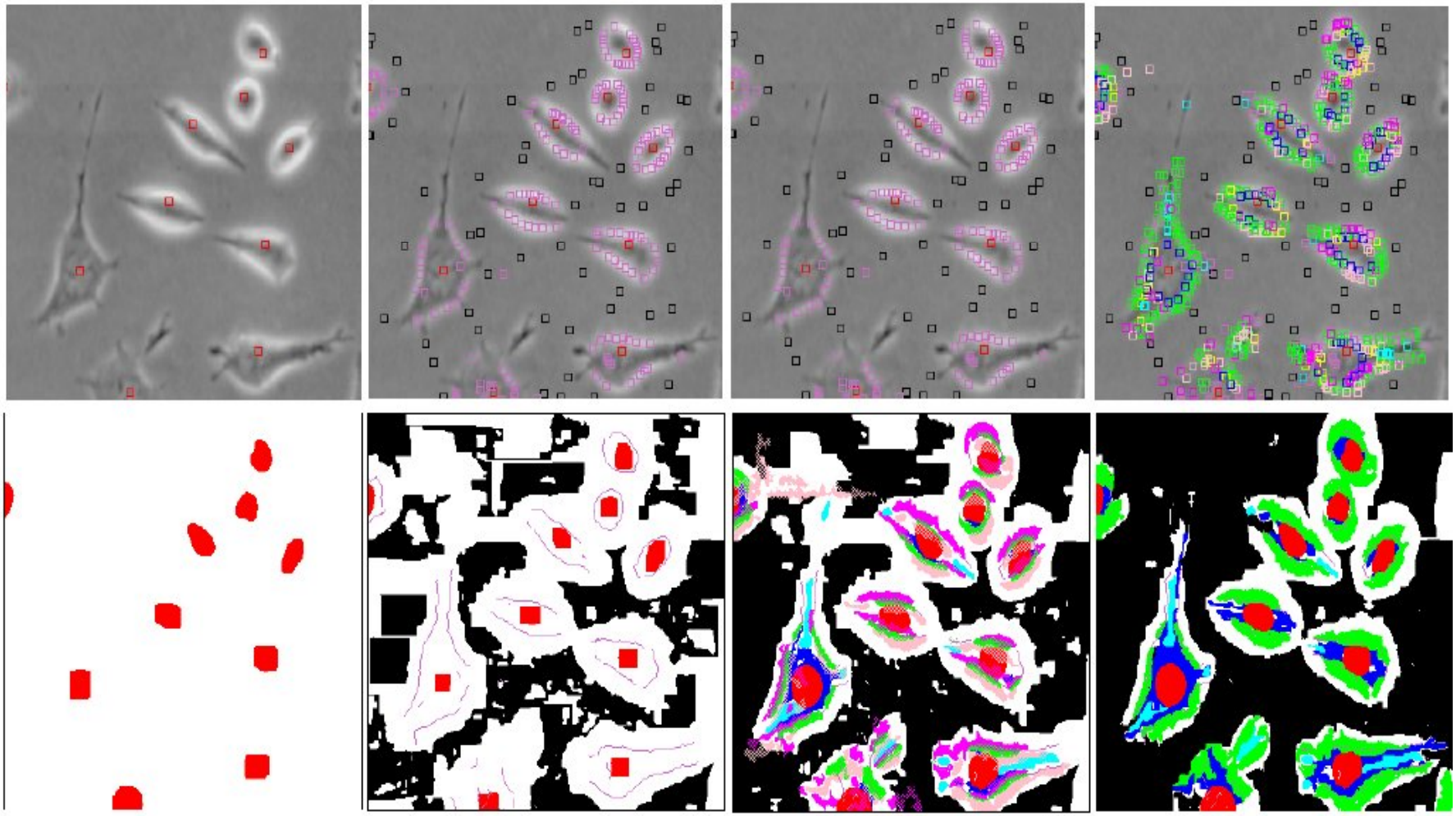
Segmentation

Croissance de régions
Algorithme

Pour chaque pixel I(i,j) Faire
Si I(i,j) n'a pas déjà été traité
Alors Sauvegarder (i,j), Croissance (i,j),
Incrémenter Région
FinPour
Croissance (i,j)
Pour tout Pixel(k,l) adjacent à I(i,j)
//Pour tous les 8pixels
Si (Pixel(k,l) pas déjà traité)
ET (Critère (Pixel(k,l)) = Critère (I(i,j))
Alors Croissance (k,l)
FinPour

Segmentation

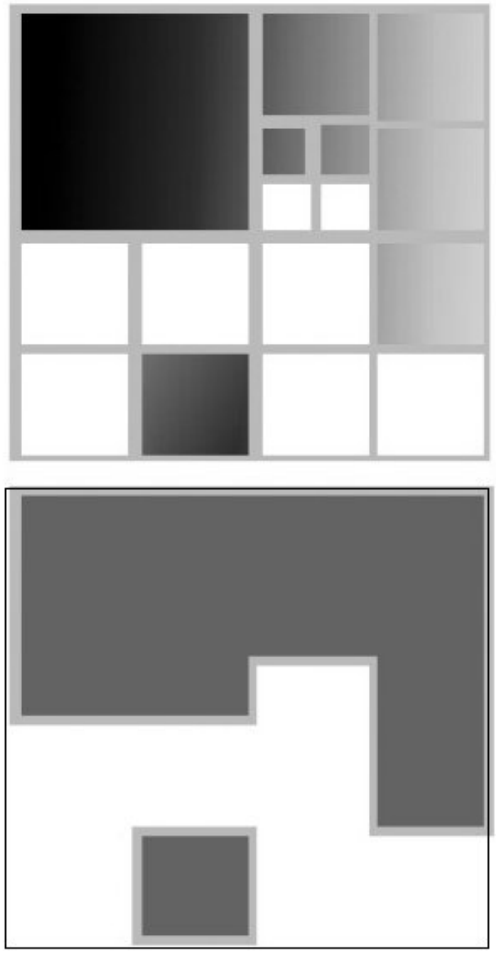
Croissance avec plusieurs germes



Segmentation

Split and Merge (Division & Fusion)

- *Etape de division* *(split)*
  - Diviser récursivement tout bloc non-homogène selon un prédicat défini
    - *variance, max-min, ...*
  - La division d'un bloc donne 4 sous-blocs
  - Les attributs de chaque sous-bloc sont recalculés
- *Etape de fusion* *(merge)*
  - Regrouper les blocs adjacents représentant des régions homogènes selon un prédicat défini

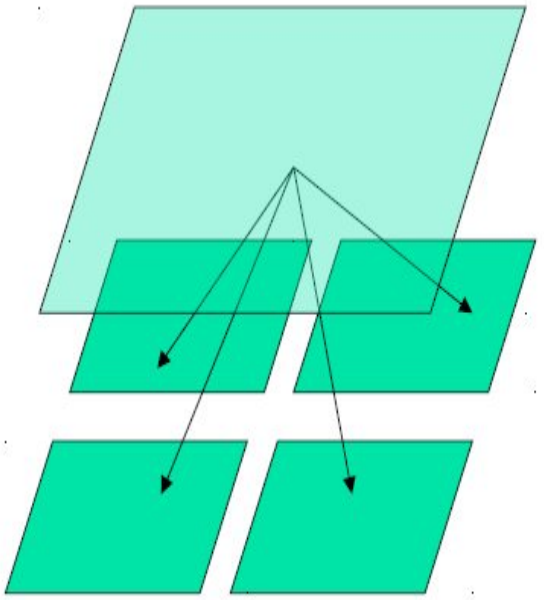


Segmentation

Split and Merge : Etape de division

Phase 1 : Créer les zones homogènes = DIVISION *(split)*
Phase 2 : Les regrouper = FUSION *(merge)*

- L'image est stockée dans un arbre
  - Au début, arbre racine = image complète
- Récursivement, chaque feuille F est subdivisée en 4 si elle n'est pas assez homogène
  - les 4 sous-images sont ajoutées en tant que feuilles de F
- L'algorithme poursuit tant qu'il reste des feuilles non homogènes à diviser



Segmentation

Split and Merge : Etape de division

Exemples de prédicats d'hétérogénéité

La région $\mathcal{R}_i$ est divisée si $\mathcal{P} = 1$.

- **Contraste** de la région
$\mathcal{P}$ = VRAI SI $\max_{\mathcal{R}_i}(I(p)) - \min_{\mathcal{R}_i}(I(p)) > \sigma$

- **Écart-type** de la région :
$\mathcal{P}$ = VRAI SI $\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{\mathcal{R}_i}(I(x,y) - \mu)^2} > \sigma$ avec $N = Card(\mathcal{R}_i)$ et μ moyenne de I sur la région.

- **Distance interquartile D** sur la région (distance séparant les 25 % inférieurs des 25 % supérieurs de l'histogramme) $\mathcal{P}$ = VRAI SI $D > seuil$

- **Différences limitées** :
$\mathcal{P}$ = VRAI SI $\forall(p,q)$ voisins $|I(p) - I(q)| > \sigma$

- **Entropie**
$\mathcal{P}$ = VRAI SI $-\sum_{\mathcal{R}_i} p(I)\log(p(I)) > \sigma$

Segmentation

Split and Merge : Etape de division

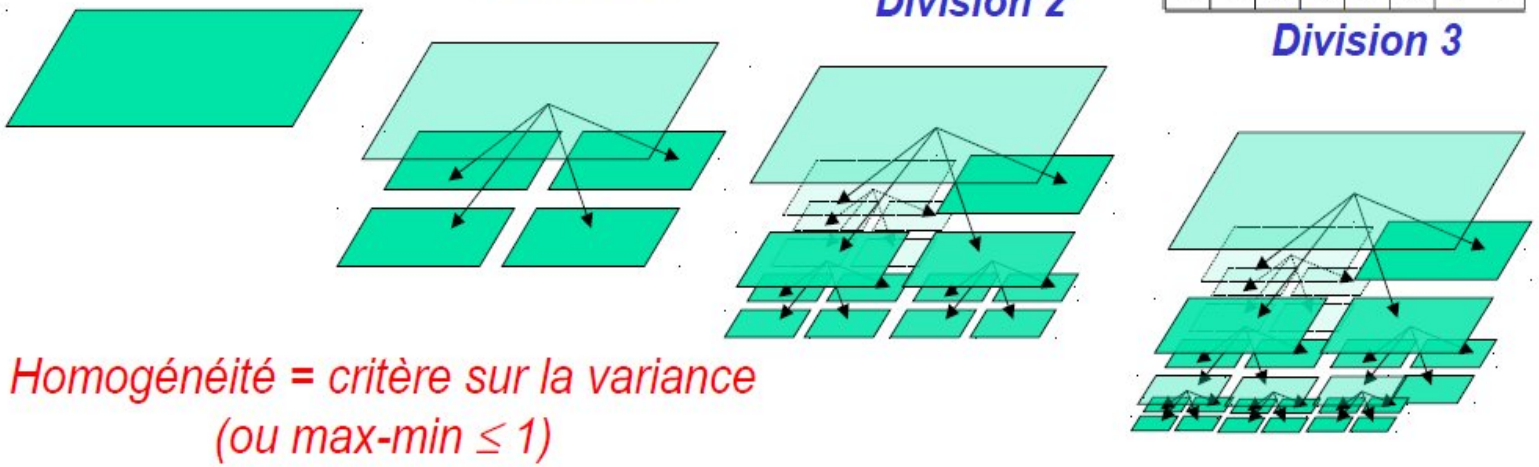
0	1	0	0	7	7	7	7
1	0	2	2	7	7	7	7
0	2	2	2	7	7	7	7
4	4	2	2	7	7	7	7
0	0	1	1	3	3	7	7
1	1	2	2	3	7	7	7
2	4	3	0	5	7	7	7
2	3	3	5	5	0	7	7

Image initiale

Division 1

Division 2

Division 3



Homogénéité = critère sur la variance
(ou max-min ≤ 1)

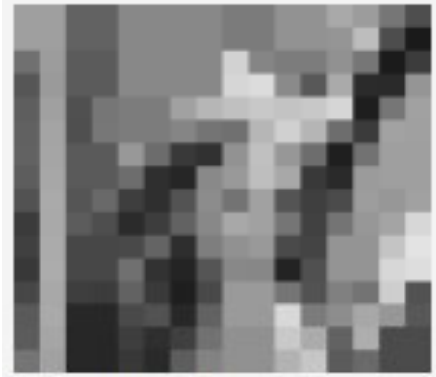
Segmentation

Algorithme récursif de division

function Quadtree (Image, IRes, ligne1, ligne2, col1, col2, seuil, taillemin)
Crit ← calculcritere()
Taille ← (ligne2-ligne1).(col2-col1)
Si Crit>seuil et Taille>taillemin faire
MilieuCol ← (col2+col1)/2
MilieuLigne ← (ligne2+ligne1)/2
Quadtree (Image, IRes, ligne1, MilieuLigne, col1, MilieuCol, seuil, taillemin) Quadtree (Image, IRes, ligne1, MilieuLigne, MilieuCol, col2, seuil, taillemin) Quadtree (Image, IRes, MilieuLigne, ligne2, col1, MilieuCol, seuil, taillemin) Quadtree (Image, IRes, MilieuLigne, ligne2, col1, MilieuCol, seuil, taillemin)
Sinon
moyenne ← 0
Pour x=[ligne1, ligne2] et y=[col1, col2] faire
moyenne ← moyenne+Image(x,y)
Fin Pour
moyenne← moyenne/(Taille)
Pour x=[ligne1, ligne2] et y=[col1, col2] faire
IRes(x,y) ← moyenne
Fin Pour
Fin function

Segmentation

Exemples. Prédicat d'hétérogénéité : écart-type d'intensité



Seuil : 30
Taille min : 100



Seuil :20
Taille min : 100



Seuil : 10
Taille min : 100



Seuil : 10
Taille min : 40



Seuil :10
Taille min : 20

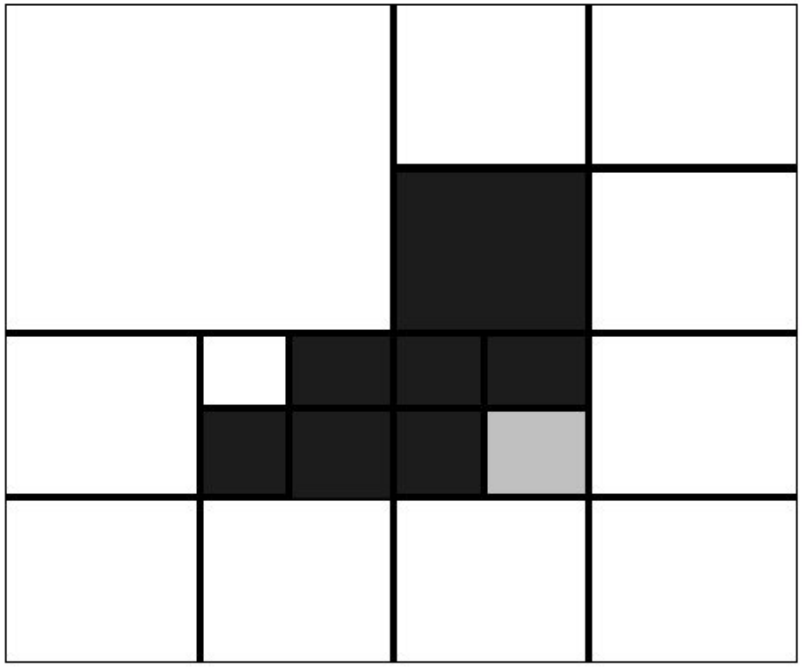


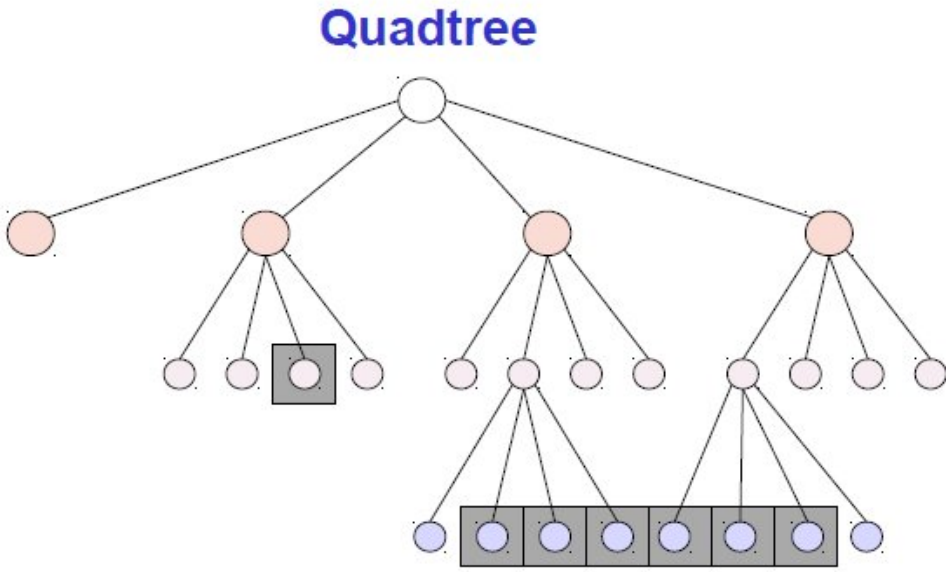
Seuil : 10
Taille min : 10

Segmentation

Split and Merge : Etape de Fusion

Phase 1 : Créer les zones homogènes = DIVISION *(split)*
Phase 2 : Les regrouper = FUSION *(merge)*





Connecter les régions adjacentes homogènes

Segmentation

Exemple de division-fusion



Différents seuils sont utilisés ici



Segmentation

Split & Merge : Structure de données

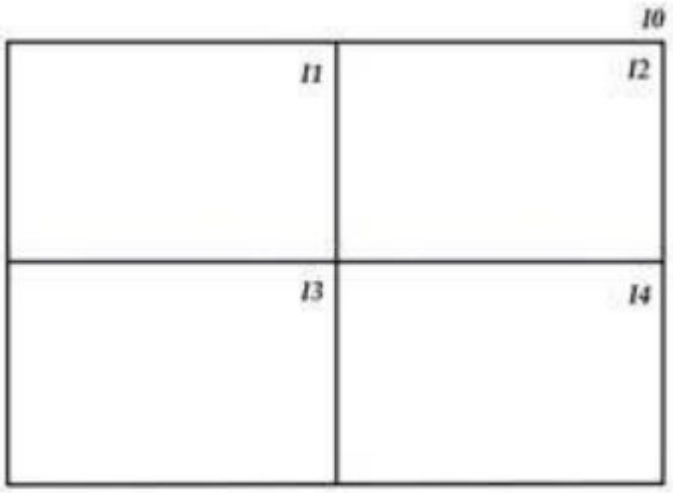
Pour simplifier la division - fusion
Utilisation de structures de données spécifiques :

- Le tétra-arbre (Quad Tree).
- Les graphes d'adjacence de régions (RAG)

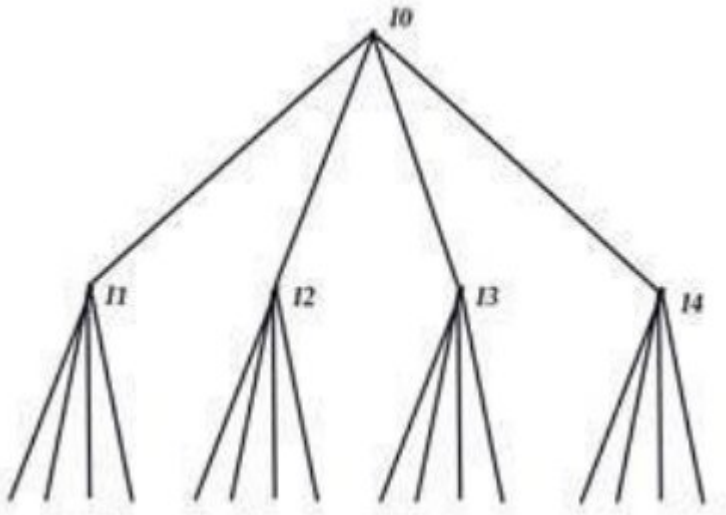
Segmentation

Tétra-arbre (quad-tree)

- Structure arborescente
- Un nœud = partition rectangulaire
- Racine de l'arborescence (niveau 0) : image entière dont le nombre



Division de l'image en quadrants



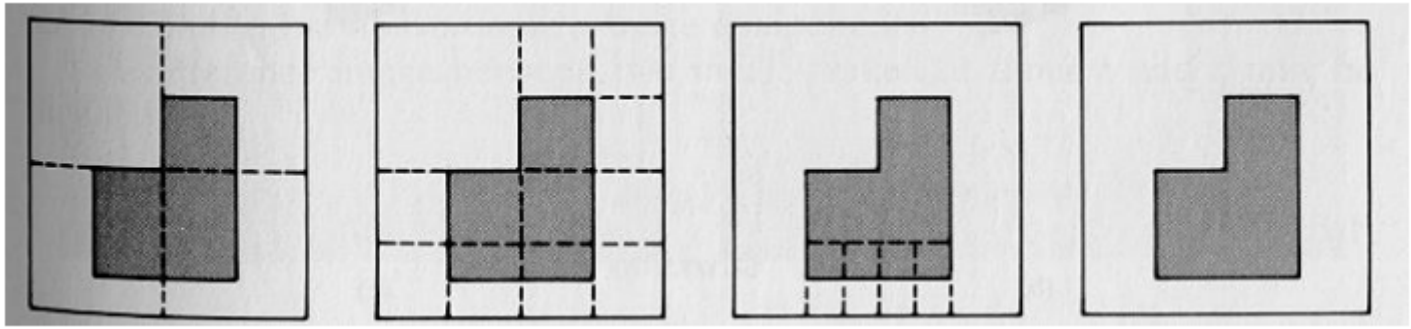
Structure de données Quadtree

Analyse du tétra-arbre

- 1ère étape :
  - Chaque bloc (nœud du tétra-arbre) est analysé (division ou non ?)
  - Arrêt : lorsque tous les sous-blocs respectent un critère d'homogénéité

Après 1ère étape : certains blocs adjacents possèdent des caractéristiques identiques

- 2ème étape :
  - Fusion des blocs répondant à un critère d'homogénéité.
  - Arrêt : lorsque plus aucune fusion n'est possible.

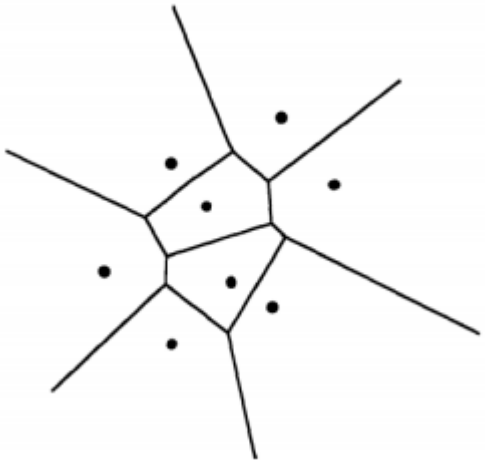


Avantages

- Méthode à la fois globale et locale : globale lors de la division, et locale lors de la fusion
- Moins sensible au bruit que la croissance de régions

Inconvénients

- Méthodes parfois complexes d'un point de vue algorithmique : manipulation de lourdes structures de données
- Découpage en régions non fidèles à l'image originale : régions rectangulaires dans le cas du quad-tree améliorations possibles : partitions de Voronoï



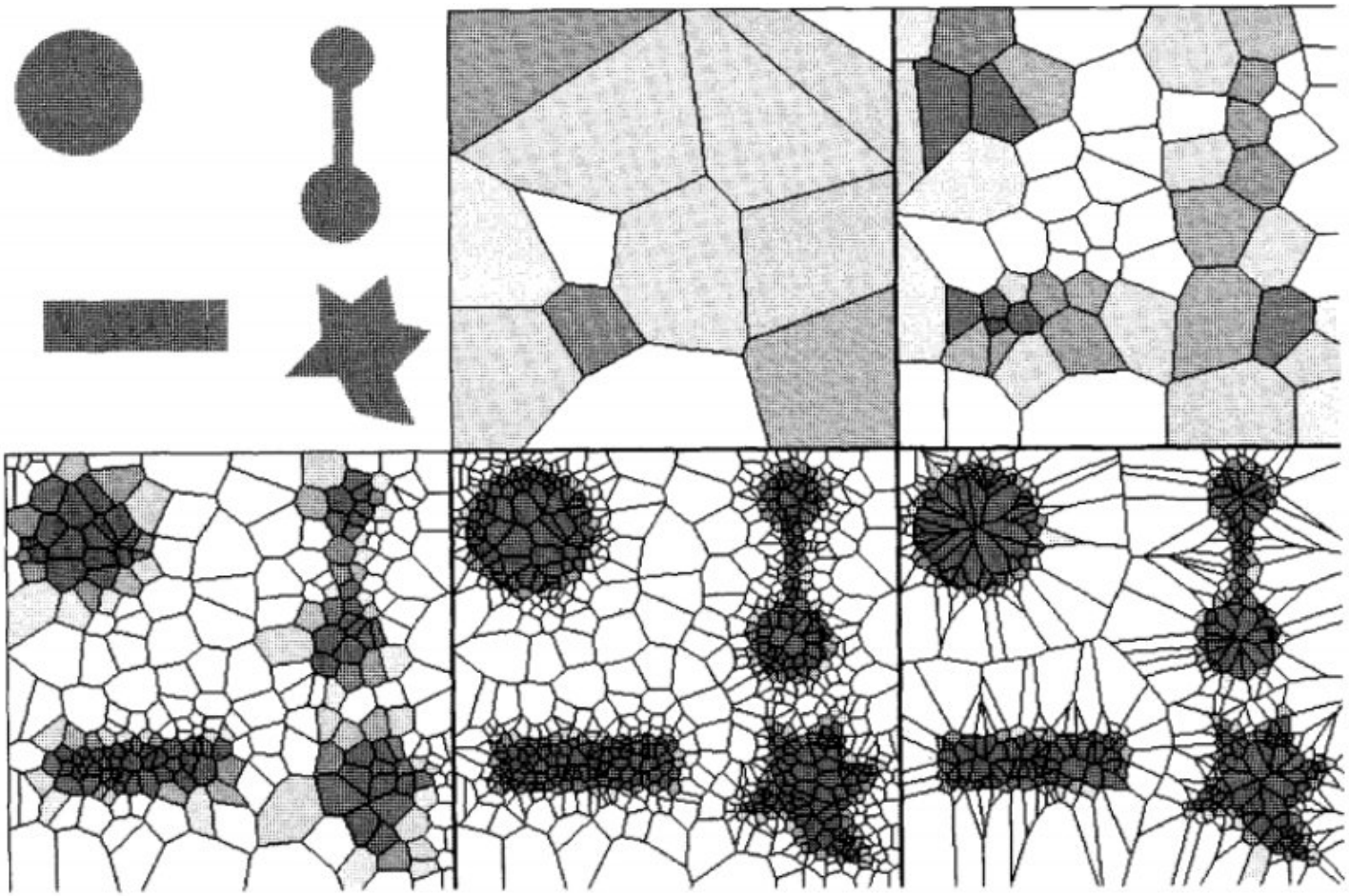


Fig. 4. — Illustration sur une image élémentaire (image 1) du processus de segmentation. La phase d'initialisation (image 2) met en œuvre 13 germes. La phase itérative est illustrée avec les images 3 à 5 avec respectivement 60-268-781 germes. Après la phase de fusion l'image est représentée avec 490 germes (image 6). On remarquera la topographie des polygones traduisant la forme des objets à segmenter.

Chassery et al 1991